Gestão

de Projetos

Introdução
Design Thinking
Tarefas
Documentação
Metodologias
Encerramento

Sobre mim

- Alisson de Oliveira Teixeira
- Análise & Desenvolvimento de Sistemas
- Green Belt
- Pós-Graduação em Engenharia de Dados
- 5 anos de experiência com projetos estruturados

Atualmente Product Owner pelo Bradesco – frente Change the Bank

(41) 98828-4545
alissonppmw@gmail.com

- Introdução
- Design Thinking
- Tarefas
- Documentação
- Metodologias
- Encerramento

Objetivos da sessão

Desenvolvimento de Software

Como organizar melhor o trabalho dentro de um projeto.

- Entender como quebrar tarefas e estimar prazos.
- Explorar documentos fundamentais de projetos.
- Descobrir métodos para visualizar ideias e prototipar.
- Conhecer metodologias e quando aplicá-las.

63% dos projetos fracassam por gestão de requisitos inadequada.

Falta de adaptabilidade, modificações radicais de escopo e falta de conhecimento do produto são os principais fatores

Introdução
Design Thinking
Tarefas
Documentação
Metodologias
Encerramento

O seu projeto

Como organizar melhor o trabalho dentro de um projeto.

- *Qual o principal objetivo do seu projeto?*
- *Quais serão os benefícios, e para quem?*
- *Quais práticas vocês já utilizam para gerenciar tarefas?*
- *Quais são os maiores desafios atualmente?*
- *Estimativas e prazos:*

Introdução
Design Thinking
Tarefas
Documentação
Metodologias
Encerramento

Design Thinking

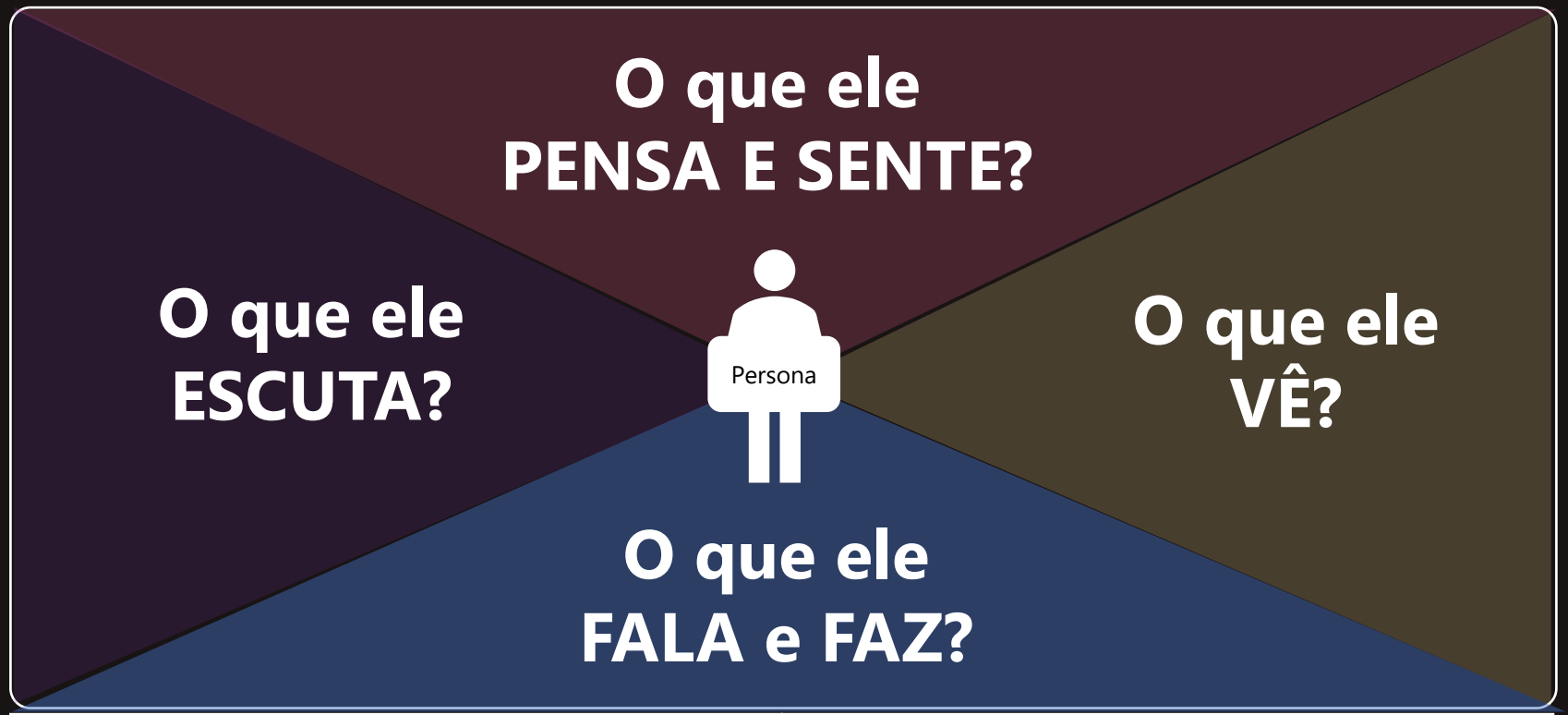
Design Thinking é uma abordagem criativa para resolver problemas complexos, com foco em empatia e colaboração. Ele nos convida a ver os desafios pelos olhos do usuário final e a iterar soluções rapidamente.

Etapa	Ferramenta/Técnica
Empatia	Mapas de Empatia, Personas
Definição	HMW (How Might We) Questions
Ideação	Brainstorming, SCAMPER, Crazy 8s
Prototipagem	Figma, Adobe XD, Papel e Caneta
Teste	Entrevistas, Pesquisas com Protótipo

Introdução
Design Thinking
Tarefas
Documentação
Metodologias
Encerramento

Design Thinking

Entender as dores, desejos e comportamentos dos usuários. Aqui usamos entrevistas, observações ou mapas de empatia.



DORES:	NECESSIDADES:

Introdução
Design Thinking
Tarefas
Documentação
Metodologias
Encerramento

Design Thinking

Organizar insights coletados para definir claramente o problema. Um bom problema é conciso e centrado no usuário. Um excelente artefato para esta etapa são as *How Might We Questions* – perguntas abertas que fornecem uma estrutura para a exploração de soluções.

"*Como podemos garantir que nosso produto seja acessível a usuários com deficiência?*

Como podemos simplificar a usabilidade da nossa aplicação para que possa ser usada por um público mais amplo?

Como podemos aprimorar a experiência do usuário com novas tecnologias?"

É importante destacar que estas perguntas devem ser ***abertas, claras, centradas no ser humano, objetivas (***e, especificamente, ***acionáveis –*** sem propor uma solução fechada ou baseada em conceitos ambíguos e vagos***)***

Introdução
Design Thinking
Tarefas
Documentação
Metodologias
Encerramento

Design Thinking

Gerar o máximo de ideias possíveis, sem julgamento. Técnicas como brainstorming, ou 'Crazy 8s' são úteis aqui – é onde trabalhamos com a realidade percebida através da interação com as personas e o registro específico das questões levantadas durante a fase de *Definição*.

Brainstorming

Uma técnica colaborativa para gerar o maior número possível de ideias em um curto período de tempo, sem julgá-las inicialmente. O objetivo é incentivar a criatividade e explorar soluções diversificadas.

Crazy 8s

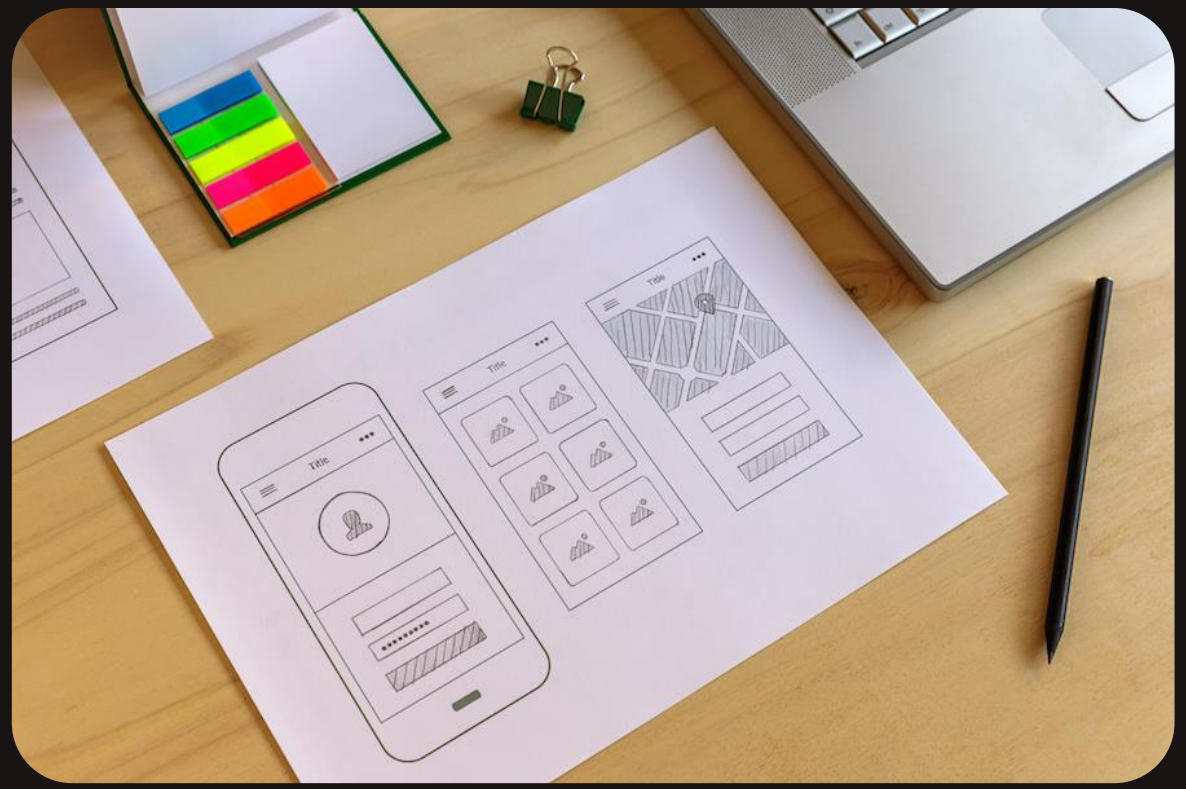
Uma técnica rápida de ideação em que cada participante desenha 8 ideias em 8 minutos. É usada para explorar diferentes abordagens de forma visual e estimular a inovação em um curto espaço de tempo.

Introdução
Design Thinking
Tarefas
Documentação
Metodologias
Encerramento

Design Thinking

O que é? | Empatia | Definição | Ideação | **Prototipagem** | Testes

Criar versões simples e rápidas das ideias para validar conceitos. Ferramentas como papel, Figma ou Sketch podem ser usadas.



Introdução
Design Thinking
Tarefas
Documentação
Metodologias
Encerramento

Design Thinking

Colocar o protótipo nas mãos do usuário, obter feedback e refinar a solução.

Introdução
Design Thinking
Tarefas
Documentação
Metodologias
Encerramento

Gerenciamento & Estimativa

Por que gerenciar e estimar bem?

Um projeto sem boa organização de tarefas frequentemente leva a atrasos, retrabalho e até ao desgaste da equipe. Gerenciar tarefas com clareza e estimar bem os prazos permite que cada membro saiba exatamente o que precisa fazer e quando, alinhando expectativas e garantindo entregas.

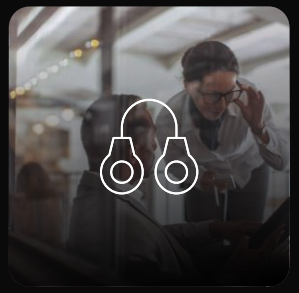
Conteúdo:

Introdução

Divisão

Estimativa

Ferramentas



Dicas

Introdução
Design Thinking
Tarefas
Documentação
Metodologias
Encerramento

Gerenciamento & Estimativa

Divisão:

Dividir tarefas grandes em partes menores é uma habilidade essencial para melhorar a clareza, gerenciar dependências e acelerar o progresso.

Tarefa Grande	Subtarefas
Criar um site	Configurar servidor, criar layout inicial, revisar conteúdo
Planejar evento	Escolher local, contratar fornecedores, criar cronograma

- **Clareza**: Tarefas menores são mais fáceis de entender e delegar.
- **Agilidade**: Permite progresso paralelo entre diferentes membros da equipe.
- **Monitoramento**: Progresso visível e mensurável ao longo do projeto.
- **Redução de Riscos**: Identifica problemas ou bloqueios mais cedo.

Pontos de Atenção:

Boa Prática	Armadilha Comum
Divida tarefas que duram mais de 1 dia	Ignorar tarefas porque parecem pequenas
Priorize subitens entregáveis	Dividir tarefas de forma muito granular
Reavalie e ajuste durante o projeto	Criar subitens vagos ou redundantes

Introdução
Design Thinking
Tarefas
Documentação
Metodologias
Encerramento

Gerenciamento & Estimativa

Divisão:

1. Técnica de "Histórias Menores"

Transforme uma tarefa grande (ou história de usuário) em sub-histórias menores, cada uma **entregando valor.**

Exemplo:

Tarefa Grande: "*Criar funcionalidade de cadastro de usuário.*"

Subtarefas:

- Criar o layout da página de cadastro.
- Implementar a validação de campos.
- Conectar o formulário ao backend.
- Testar e corrigir erros.

É a base de um desenvolvimento ágil, onde são, geralmente, dividas em:

Iniciativas – Agremiação de épicos. Representa porções inteiras de um sistema.
Épicos – Grandes partes de trabalho, geralmente *features* inteiras.
Histórias de Usuário – Pequenos requisitos entregáveis em um ciclo iterativo.

Introdução
Design Thinking
Tarefas
Documentação
Metodologias
Encerramento

Gerenciamento & Estimativa

Divisão:

2. Técnica INVEST

I (Independente): Cada tarefa deve ser realizável sem dependências excessivas.
N (Negociável): Deve permitir ajustes e melhorias.
V (Valiosa): Entrega valor ao usuário ou ao projeto.
E (Estimável): Deve ser possível estimar o esforço.
S (Pequena): Realizável em um ciclo iterativo (ou, fora de metodologia Ágil, idealmente até 3 dias)
T (Testável): Deve ser verificável ao término.

Exemplo:
"Adicionar funcionalidade de envio de notificações para um aplicativo."

Independente: Não depende de outras funcionalidades, pois pode usar uma API de notificações separada.

Negociável: Flexível para alterações, como permitir notificações diárias ou semanais.

Valiosa: Impacta diretamente a retenção e satisfação do usuário.

Estimável: A tarefa tem escopo claro e estimativas podem ser feitas com base em tarefas similares.

Pequena: Escopo reduzido permite que seja concluída rapidamente antes de aumentar a complexidade.

Testável: Critérios de aceitação claros, como validar o envio e a entrega em diferentes cenários.

Introdução
Design Thinking
Tarefas
Documentação
Metodologias
Encerramento

Gerenciamento & Estimativa

Divisão:

3. Técnica de Quebra em Componentes

Divide-se uma tarefa por componentes funcionais ou técnicos – deve ser proposta com base nas necessidades elencadas e análise ativa por parte da equipe de desenvolvimento ou líder técnico.

Exemplo:
Tarefa Grande: "Implementar checkout de e-commerce."

Componentes:

Carrinho de compras.
Seleção de endereço.
Pagamento.
Confirmação do pedido.

Introdução
Design Thinking
Tarefas
Documentação
Metodologias
Encerramento

Gerenciamento & Estimativa

Divisão:

4. Técnica de Divisão por Prazo

Onde realiza-se a divisão das tarefas em acordo com um prazo pré-estipulado para sua conclusão.

Exemplo:

Pergunte: *"O que posso concluir em 1 dia/ciclo iterativo?"*
Reorganize tarefas maiores em blocos menores.

Tarefa Grande: *"Documentar o projeto X."*

Divisão diária:

Dia 1: Estruturar tópicos principais.
Dia 2: Detalhar requisitos funcionais.
Dia 3: Finalizar e revisar.

Introdução
Design Thinking
Tarefas
Documentação
Metodologias
Encerramento

Gerenciamento & Estimativa

Estimativa:

1. Pontos de História

Tarefas são atribuídas a valores relativos com base na complexidade e esforço, permitindo que a comparação ocorra de forma relativa, em vez de presumir horas.

Um Ponto de Função é uma unidade de medida usada para expressar o tamanho funcional de uma tarefa ou sistema. Ele considera:

Complexidade Técnica: Quantidade de lógica envolvida.
Esforço de Trabalho: Recursos humanos necessários.
Incerteza e Riscos: Fatores desconhecidos ou externos.

Critério	Baixo (1)	Médio (2)	Alto (3)
Interações Externas	Poucas	Moderadas	Muitas
Processamento Lógico	Simples	Moderado	Complexo
Dependências	Nenhuma	Algumas	Muitas

Introdução
Design Thinking
Tarefas
Documentação
Metodologias
Encerramento

Gerenciamento & Estimativa

Estimativa:

1. Pontos de História

Soma Total	Pontos de História
1–3	1 (Simples)
4–7	3 (Moderado)
8–10	5 (Complexo)
11+	8 ou mais

Prazo:
O impacto dos Pontos de História no prazo é determinado pela velocidade da equipe (média de pontos concluídos por iteração). Por exemplo:

Uma equipe com velocidade de 20 pontos/semana completará 40 pontos em 2 semanas.

Custo:
Com base no esforço de trabalho (horas/homem), podemos correlacionar Pontos de História a custos:

Exemplo: Se 1 ponto de história equivale a 5 horas de trabalho, e o custo/hora é R$ 50, então:
3 pontos: 3 vezes 5 vezes 50 = R$ 750.

Introdução
Design Thinking
Tarefas
Documentação
Metodologias
Encerramento

Gerenciamento & Estimativa

Estimativa:

2. Estimativa de Três Pontos

$$E = (O + 4M + P) / 6$$

O (Otimista): Cenário ideal.

M (Mais provável): Cenário comum.

P (Pessimista): Cenário desfavorável.

A estimativa de três pontos nos ajuda a prever prazos com maior precisão, considerando a incerteza. Por exemplo, para desenvolver uma funcionalidade, o melhor cenário é 3 horas, o mais provável é 5 horas, e o pior caso é 8 horas. A média ponderada será nossa estimativa final.

Quando usar:

- Projetos com alto nível de incerteza ou dependências externas.
- Para tarefas críticas onde é importante gerenciar riscos.

Introdução
Design Thinking
Tarefas
Documentação
Metodologias
Encerramento

Gerenciamento & Estimativa

Estimativa:

3. Técnica Delphi

A Técnica Delphi envolve especialistas que fazem estimativas independentes e anônimas. Após cada rodada, os resultados são compartilhados para refinamento até que um consenso seja atingido. Isso reduz viés e aproveita a sabedoria coletiva.

Quando usar:

- Projetos estratégicos ou que envolvem múltiplas áreas de conhecimento.
- Quando a equipe inclui especialistas com diferentes perspectivas.

Introdução
Design Thinking
Tarefas
Documentação
Metodologias
Encerramento

Gerenciamento & Estimativa

Estimativa:

Técnica	Vantagem	Desvantagem
Pontos de História	Simplicidade e colaboração	Subjetivo, depende da experiência
Estimativa de 3 Pontos	Maior precisão	Mais demorada
Técnica Delphi	Redução de viés, consenso	Requer especialistas, iterativo

Introdução
Design Thinking
Tarefas
Documentação
Metodologias
Encerramento

Gerenciamento & Estimativa

Ferramentas:

Etapa	Ferramenta	Descrição	Propósito
Divisão de Tarefas	**Trello**	Ferramenta de gerenciamento baseada em quadros Kanban.	Dividir e visualizar tarefas em listas e cartões.
	Jira	Plataforma robusta para gerenciamento de projetos ágeis.	Dividir tarefas em *issues* e *subtasks*.
	Asana	Gerenciamento de tarefas com cronogramas e listas organizadas.	Criar e atribuir tarefas com subtarefas claras.
	Miro	Quadro branco digital colaborativo.	Mapear e quebrar tarefas visualmente.
	Notion	Plataforma de notas e tarefas altamente customizável.	Dividir tarefas em bancos de dados personalizados.
Estimativa de Prazos e Esforço	**Jira**	Ferramenta com suporte a estimativas usando Scrum e Kanban.	Aplicar técnicas como Pontos de História.
	Monday.com	Plataforma visual com cronogramas e gráficos para estimativas.	Estimar tempo e recursos para tarefas específicas.
	Planilha (Excel/Google Sheets)	Ferramenta clássica de cálculo e organização.	Realizar estimativas manuais e criar gráficos.
	Planning Poker Apps	Aplicativos como *Scrumpy Poker* e *Planning Poker Online*.	Estimativa colaborativa usando Planning Poker.
	Toggl Plan	Ferramenta de planejamento visual com cronogramas e timelines.	Visualizar e planejar prazos das tarefas.
	ClickUp	Plataforma com múltiplas visualizações e ferramentas de estimativa.	Definir prazos e acompanhar esforço em sprints.

Introdução
Design Thinking
Tarefas
Documentação
Metodologias
Encerramento

Gerenciamento & Estimativa

Dicas:

Dica	Descrição
Divida as tarefas de forma granular	Tarefas pequenas são mais fáceis de estimar com precisão e têm maior chance de serem completadas no prazo.
Use uma técnica de estimativa colaborativa (como o Planning Poker)	Envolver o time na estimativa aumenta a precisão, além de proporcionar um alinhamento de expectativas.
Estime em pontos de história (ou pontos de função)	Evitar estimativas em horas pode reduzir a pressão sobre as tarefas e focar mais no esforço relativo.
Utilize histórico de dados anteriores para estimar	Basear-se em dados de projetos passados pode aumentar a confiabilidade das estimativas de prazo e esforço.
Mantenha a flexibilidade no planejamento	Sempre tenha em mente que imprevistos podem acontecer, e revise constantemente as estimativas.
Considere a capacidade individual e coletiva	Avalie as capacidades reais do time para não sobrecarregar os membros com estimativas irrealistas.
Fique atento ao backlog de tarefas e garanta sua atualização constante	Um backlog desatualizado pode gerar sobrecarga e tarefas desnecessárias. É fundamental mantê-lo sempre revisado.

Introdução
Design Thinking
Tarefas
Documentação
Metodologias
Encerramento

Gerenciamento & Estimativa

Dicas:

Armadilha Comum	Descrição
Fazer estimativas imprecisas (ou muito otimistas)	Subestimar o esforço ou o tempo necessário para uma tarefa pode gerar atrasos e frustrações.
Focar apenas nas tarefas mais fáceis de estimar	Ignorar as tarefas complexas ou não definidas pode comprometer a precisão das estimativas.
Não considerar a interdependência das tarefas	Ignorar a dependência entre as tarefas pode gerar confusão no cronograma e atrasos imprevistos.
Ignorar a capacidade real do time	Assumir que todos os membros do time podem lidar com qualquer quantidade de trabalho pode resultar em sobrecarga.
Estimar com base no desejo e não na realidade	Fazer estimativas baseadas em desejos ou pressões externas pode resultar em um cronograma irrealista.
Não revisar as estimativas regularmente	A falta de revisão constante das estimativas pode resultar em prazos desatualizados e desvios no escopo.
Subestimar as tarefas de integração ou testes	As etapas de integração e testes muitas vezes são negligenciadas nas estimativas, mas podem consumir mais tempo do que o esperado.

Introdução
Design Thinking
Tarefas
Documentação
Metodologias
Encerramento

Documentação

Por que documentar?

Documentação preserva o conhecimento e ajuda no onboarding de novos membros.
Facilita o alinhamento entre stakeholders e times.
Reduz retrabalho e incertezas no projeto.

Artefatos, ferramentas, técnicas e diagramas.

A documentação é a base para o alinhamento, manutenção e continuidade de projetos. Neste capítulo, o foco será nas principais documentações utilizadas no ciclo de vida de um projeto, suas finalidades, boas práticas e como criá-las de forma eficaz, destacando:

- Caso de Uso.
- Regras de Negócio.
- Necessidades do Usuário.
- Template de Tela.

Introdução
Design Thinking
Tarefas
Documentação
Metodologias
Encerramento

Documentação

1. Casos de Uso

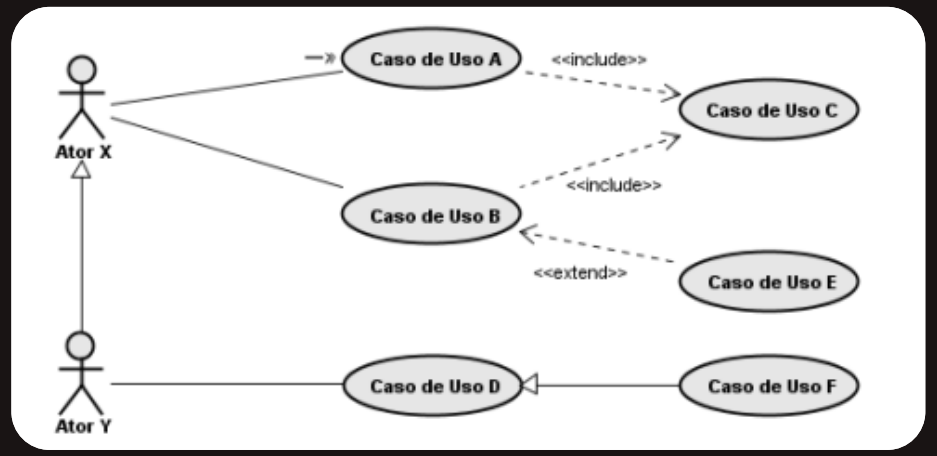
Definição: Um caso de uso descreve como um sistema deve se comportar em cenários específicos de interação entre o usuário e o sistema.

Elementos principais:
Atores: Quem interage com o sistema.
Fluxo Principal: Caminho padrão da interação.
Fluxo Alternativo: Exceções e variações do fluxo principal.

Exemplo:

Título: Cadastro de Usuário
Ator: Usuário final
Fluxo Principal:

O usuário preenche o formulário de cadastro.
O sistema valida os dados e cria a conta.
Fluxo Alternativo:
2.1. Se o e-mail já existir, exibir mensagem de erro.



Introdução
Design Thinking
Tarefas
Documentação
Metodologias
Encerramento

Documentação

2. Regras de Negócio

Definição: Regras de negócio são diretrizes específicas que definem ou restringem o comportamento do sistema para atender às necessidades do negócio. Elas determinam como o sistema deve se comportar em determinadas situações e são independentes da implementação técnica.
Geralmente podem ser divididos em Requisitos Funcionais e Não-Funcionais:

Aspecto	Regras de Negócio	Requisitos
Objetivo	Definir políticas e diretrizes do negócio	Descrever funcionalidades e atributos do sistema
Ponto de Vista	Foco no negócio (independente da tecnologia)	Foco no sistema (implementação técnica)
Exemplo	"Descontos não são aplicáveis a produtos em promoção."	"O sistema deve calcular o desconto automaticamente."

Exemplo de Regra de Negócio:

"Pagamentos acima de R$1.000 devem exigir autenticação em dois fatores."
Requisito Funcional:

"O sistema deve solicitar um código de autenticação enviado via SMS para transações acima de R$1.000."
Requisito Não Funcional:

"O envio do código de autenticação deve ocorrer em até 5 segundos."

Introdução
Design Thinking
Tarefas
Documentação
Metodologias
Encerramento

Documentação

2. Regras de Negócio

Clareza e Objetividade:

Evite termos vagos e ambíguos.

✅ "Pedidos acima de R$500 recebem frete grátis."
❌ "Pedidos caros podem ter frete promocional."

Consistência:

Certifique-se de que as regras não se contradizem.

Separação de Regra e Implementação:

Foque no "o quê", não no "como".

✅ "Clientes com mais de 10 compras ganham um cupom de desconto."
❌ "Clientes devem ser marcados como VIP e receber um cupom programado."

Introdução
Design Thinking
Tarefas
Documentação
Metodologias
Encerramento

Documentação

3. Necessidades do Usuário

Definição: Foco no que o usuário realmente precisa para resolver seus problemas ou alcançar objetivos.

Como capturar:
- Entrevistas.
- Pesquisas de campo.
- Testes de usabilidade.
- Exemplo:

Necessidade:
"O usuário quer uma busca que retorne resultados em até 2 segundos."

Introdução
Design Thinking
Tarefas
Documentação
Metodologias
Encerramento

Documentação

Boas Práticas:

- Mantenha a documentação simples e objetiva.
- Utilize modelos padrões para garantir consistência.
- Revise periodicamente para manter a documentação atualizada.
- Adote ferramentas colaborativas como Confluence, Notion ou Google Docs

A partir destes artefatos essenciais, cada tarefa deve poder ser documentada com os seguintes requisitos mínimos:

- Origem da Demanda;
- Visão de Usuário (Como X, Quero Y, Para Z);
- Premissas (O que deve ser realizado antes de prosseguir com a tarefa);
- Narrativa de Negócio (Correlacionando problema e solução);
- Regras de Negócio;
- Critérios de Aceite (Para julgar um desenvolvimento concluído com sucesso);
- Benefícios;
- Riscos;
- Dependências Técnicas;
- Escopo Negativo (O que não será realizado).

Introdução

Design Thinking

Tarefas

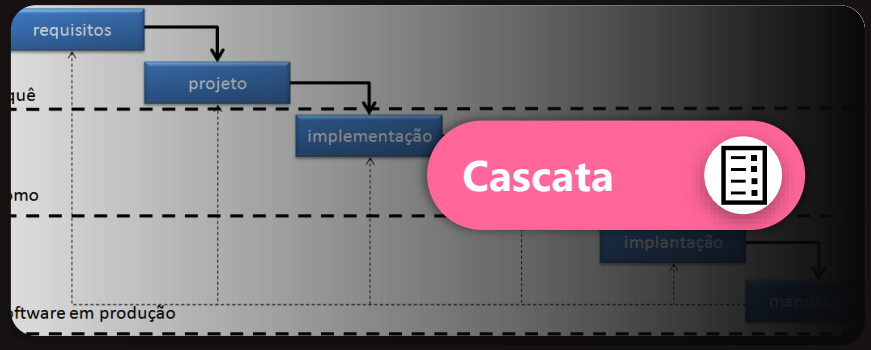
Documentação

Metodologias

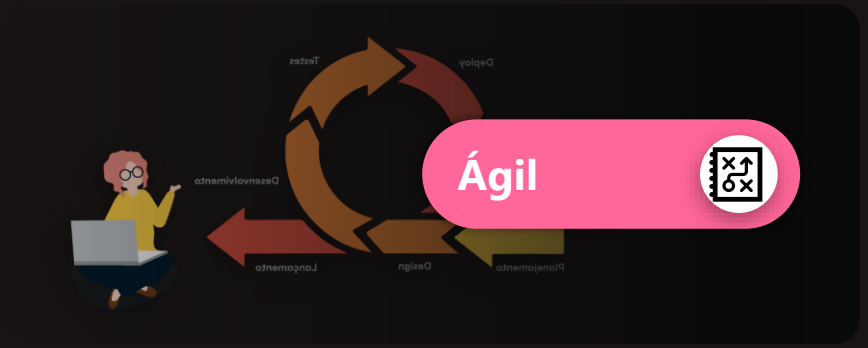
Encerramento

Metodologias

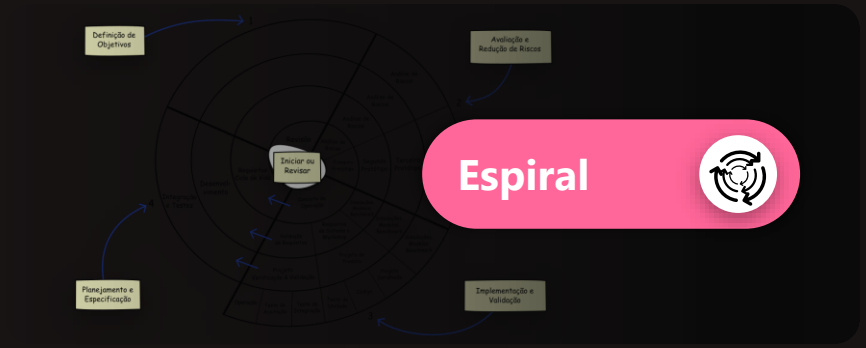
PMBOK



Cascata



Ágil



Espiral

Cada uma das metodologias de desenvolvimento e gerenciamento tem suas forças e fraquezas, sendo importante selecionar a mais adequada com base nas necessidades do projeto e do ambiente. Ao combinar práticas de cada uma delas, é possível alcançar um gerenciamento de projetos eficaz e adaptável, equilibrando controle e flexibilidade.

Introdução
Design Thinking
Tarefas
Documentação
Metodologias
Encerramento

Metodologias

PMBOK

Definição:
O **PMBOK** é um conjunto de práticas, normas e diretrizes amplamente utilizado para o gerenciamento de projetos. Ele é organizado por **processos e áreas de conhecimento**, abordando todas as fases de um projeto.

Estrutura:
PMBOK divide o gerenciamento de projetos em **5 Grupos de Processos** e **10 Áreas de Conhecimento**.

5 Grupos de Processos

- **Iniciação:** Definir e autorizar o projeto.
- **Planejamento:** Estabelecer o escopo, objetivos, e plano para atingir os objetivos do projeto.
- **Execução:** Coordenar as pessoas e recursos, gerenciar os stakeholders.
- **Monitoramento e Controle:** Medir e controlar o progresso do projeto.
- **Encerramento:** Finalizar todas as atividades do projeto e encerrar formalmente.

10 Áreas de Conhecimento

•Gestão de integração
•Gestão de escopo
•Gestão de tempo
•Gestão de custo
•Gestão de qualidade
•Gestão de recursos humanos
•Gestão de comunicação
•Gestão de riscos
•Gestão de aquisições
•Gestão de stakeholders

Introdução
Design Thinking
Tarefas
Documentação
Metodologias
Encerramento

Metodologias

Cascata

Definição:
A metodologia **Cascata** é uma abordagem sequencial e linear onde cada fase do projeto depende da conclusão da fase anterior. É comumente utilizada em projetos de software e engenharia.

Fases do Modelo Cascata:

1. **Planejamento:** Definir requisitos e escopo do projeto.
2. **Análise:** Detalhar os requisitos e elaborar um projeto inicial.
3. **Design:** Planejar e projetar a solução.
4. **Implementação:** Desenvolver o produto de acordo com o design.
5. **Testes:** Verificar se o produto atende aos requisitos definidos.
6. **Manutenção:** Corrigir falhas e atualizar o sistema após o lançamento.

Introdução
Design Thinking
Tarefas
Documentação
Metodologias
Encerramento

Metodologias

Ágil

Definição:
A metodologia **Ágil** é baseada em um conjunto de práticas flexíveis e iterativas, que visa adaptar-se rapidamente às mudanças e entregar valor contínuo ao cliente. Em vez de um único ciclo longo de desenvolvimento, o trabalho é realizado em ciclos curtos, chamados de **sprints** ou **iterações**.

Principais Características do Ágil:

- **Iterações curtas:** Projetos são divididos em pequenos ciclos, permitindo entrega contínua de valor.
- **Colaboração constante com o cliente:** Feedback contínuo do cliente durante todo o ciclo.
- **Flexibilidade:** Mudanças podem ser feitas mesmo após o início do projeto.

Frameworks Ágeis Comuns:

- **Scrum:** Estrutura ágil com roles bem definidos (Product Owner, Scrum Master, Time de Desenvolvimento) e eventos como *sprints*, *daily meetings*, *review meetings* e *retrospectives*.
- **Kanban:** Sistema de gerenciamento de fluxo contínuo de trabalho visualizando as tarefas em um quadro.
- **Extreme Programming (XP):** Focado na melhoria contínua do processo de desenvolvimento com práticas como pair programming e integração contínua.

Introdução
Design Thinking
Tarefas
Documentação
Metodologias
Encerramento

Metodologias

Espiral

Definição:
A metodologia **Espiral** é um modelo de desenvolvimento iterativo e incremental que combina elementos do **Cascata** e **Ágil** com foco na gestão de riscos. A cada iteração (ou "espiral"), o projeto é revisado e ajustado conforme novas informações surgem, com um forte foco em protótipos e feedback do cliente.

Fases do Modelo Espiral:

1. **Planejamento e Definição de Objetivos:** Identificar os objetivos e as restrições do projeto.

2. **Análise de Riscos:** Avaliar os riscos e problemas que podem impactar o projeto.

3. **Desenvolvimento e Testes:** Desenvolver protótipos ou versões do produto e realizar testes.

4. **Planejamento para a Próxima Iteração:** Ajustar o planejamento para a próxima iteração com base no feedback e nas lições aprendidas.

Introdução
Design Thinking
Tarefas
Documentação
Metodologias
Encerramento

Metodologias

Metodologia	Abordagem	Flexibilidade	Adequada para	Vantagens	Desvantagens
PMBOK	Estruturado e documentado	Baixa (rigidez)	Projetos grandes e complexos	- Estrutura bem definida e amplamente aceita.	- Processos mais rígidos e burocráticos.
				- Adequado para projetos grandes e complexos.	- Pode ser excessivamente formal para projetos mais ágeis.
				- Foco no controle e monitoramento de todas as fases.	
Cascata	Sequencial linear	Baixa (rigidez)	Projetos com escopo fixo e estável	- Processo bem estruturado e fácil de entender.	- Rigidez: mudanças são difíceis de implementar após a conclusão de uma fase.
				- Ideal para projetos com requisitos bem definidos e estáveis.	- Não lida bem com incertezas.
				- Documentação detalhada em cada fase.	
Ágil	Iterativo e incremental	Alta (flexibilidade)	Projetos com requisitos em constante mudança	- Flexibilidade para mudanças durante o projeto.	- Pode ser difícil de implementar em grandes equipes.
				- Maior colaboração com o cliente.	- Requer alta colaboração e comunicação constante.
				- Entregas rápidas e frequentes de incrementos de valor.	
Espiral	Iterativo e incremental	Alta (flexibilidade)	Projetos grandes e de alto risco, onde os requisitos podem evoluir	- Foco na mitigação de riscos e adaptação contínua.	- Complexo de gerenciar devido às múltiplas iterações e avaliações de riscos.
				- Flexibilidade em lidar com mudanças.	- Requer forte envolvimento do cliente.
				- Ideal para projetos complexos.	

Introdução
Design Thinking
Tarefas
Documentação
Metodologias
Encerramento

Obrigado =)

(41) 98828-4545
alissonppmw@gmail.com